

CCChen 考試整理資料：「(115-1 場次) 05/16 考試日 iPAS 淨零 (初級) 公告試題完整解題分析與專業考點說明全攻略。

「115 年第一梯次 (115-1) iPAS 淨零碳規劃管理師 (初級) — 科目一：淨零碳規劃管理基礎概論」 公告試題完整解題分析與專業考點說明全攻略。

科目一在 115-1 場次的及格率僅 28.77%，平均分數落在 61.30 分(*資料來源 (iPAS 官方考試成果公告))，被廣大考生公認為淘汰率極高的「魔王科目」。其困難點在於命題邏輯已從過去的「死記硬背」，全面升級為「跨準則情境整合、法規時程精準度、政策工具實務應用」。

本篇考古題整理將深度分析與超詳細說明四大核心部分：命題趨勢總體剖析、115-1 公告試題精選深度解析、高頻核心關鍵字矩陣，以及高分突破戰略，帶您徹底看懂出題委員的設計邏輯。

第一部分：115-1 科目一 考情與命題趨勢總體剖析

依據 115 年最新考綱與 115-1 實際出題狀況，本科目的命題出現了三大結構性轉變：

1. 國際框架與財務揭露對接 (L11201 擴充)：115 年正式將 IFRS S1/S2 (國際財務報導準則) 納入核心考綱。考題不再只問各倡議的全名，而是測驗企業在不同情境下應適用的揭露框架 (例如：必須區分 TCFD 面向投資人、GRI 面向多方利害關係人、SBTi 僅為目標設定而非報告標準)。
2. 法規時程與政策工具數據 (L11104 新增)：新增了「全球主要減碳趨勢與政策工具」主題。包含 NDC 3.0 (2035 年減量 38%±2%)、歐盟 CBAM 的各項時程與申報細節 (如 2026 正式收費)，以及台灣能源結構的具體百分比，這些「硬指標」佔據了極大版面。
3. 碳中和與市場機制更新 (L11205, L111)：考題全面轉向最新的 ISO 14068-1 碳中和標準 (強調實質減量優先)；同時深度測驗《巴黎協定》第 6 條的國際碳市場機制 (如 6.2 條 ITMOs 的防重複計算、6.4 條的全球總減排 OMGE)。

第二部分：115-1 科目一 官方公告試題深度解析與考點拆解

以下從 115-1 場次的官方公告試題中，精選出最具代表性與鑑別度的題目，為您進行逐題的「出題邏輯分析」與「專業考點破解」。

🔴 主題模組一：國際永續倡議與企業揭露框架

【公告試題 Q1】某跨國企業集團主要從事資產管理與投資業務，近期規劃依循 SBTi 設定減碳目標。經盤查後發現，其直接營運排放 (Scope1) 與用電排放 (Scope2) 占比極低，大

部分排放來自投資組合之被投資公司。依據 SBTi 相關指引，該企業在設定減碳策略時，應優先強化下列何者？(A) 提升辦公室能源效率以降低範疇一排放 (B) 採購再生能源以降低範疇二排放 (C) 管理投融資組合之排放以降低範疇三排放 (D) 汰換運輸設備以降低直接排放

- 正確答案：(C)

- 專業考點說明： 本題測驗 SBTi（科學基礎減量目標倡議）針對金融與投資機構的特殊規範。對於金融投資業而言，其自身的營運碳排（辦公室用電）微乎其微，真正的碳排大宗來自其「投融資組合 (Financed Emissions)」，這在 GHG Protocol 中歸屬於 範疇三 (Scope 3) 類別 15：投資。因此，SBTi 要求金融機構必須針對其投融資組合設定範疇三的減量目標。

【公告試題 Q12】 下列何者為關注氣候變遷可能導致資產錯誤定價及資本配置失衡，進而影響金融體系穩定性的國際揭露框架？(A) TNFD (B) TIFD (C) TCFD (D) TAFD

- 正確答案：(C)

- 專業考點說明： 這是標準的「框架鑑別題」。TCFD（氣候相關財務揭露）的設立初衷，正是由金融穩定委員會 (FSB) 所推動，目的在於解決氣候變遷帶來的實體風險與轉型風險，避免投資人因資訊不透明而導致「資產錯誤定價與資本配置失衡」。選項 (A) TNFD 則是關注「自然資本與生物多樣性」。

【公告試題 Q28】 關於國際財務報導準則 (IFRS) 之主要目的，下列敘述何者正確？(A) 僅用於企業內部管理決策，不對外揭露 (B) 著重在企業長期永續績效之揭露與評估 (C) 主要是針對揭露企業環境與社會績效 (D) 提供一致性財務報導準則，以提升資訊可比較性

- 正確答案：(D)

- 專業考點說明： 115 年全新考綱重點。IFRS（國際財務報導準則）是全球通用的會計語言，其核心精神在於提供投資人具備「一致性、可比較性」的財務與永續風險資訊。選項 (C) 偏向 GRI 的多方利害關係人視角。

【公告試題 Q35】 企業依循國際財務報導準則 (IFRS) S1 進行揭露時，下列何者為其核心原則？(A) 著重與投資人決策相關之資訊揭露 (B) 以歷史資訊為主要揭露基礎，輔以未來趨勢說明 (C) 優先揭露環境議題相關資訊，以回應永續發展需求 (D) 永續資訊揭露可獨立於財務報表之外呈現

- 正確答案：(A)

- 專業考點說明： IFRS S1（永續相關財務資訊揭露之一般規定）的核心受眾是**「投資人（資本市場提供者）」**。它要求企業揭露所有可能影響企業企業價值（現金流量、融資能力）的重大永續風險與機會，因此一切皆以「投資人決策」為依歸。

◆ 主題模組二：國際氣候公約與碳市場機制

【公告試題 Q2】 為達成將全球升溫控制於 1.5°C 內之目標，於 COP28 之「全球盤點 (Global Stocktake)」決議中，明確提出至 2030 年全球再生能源裝置容量之量化目標。下列何者為該目標？(A) 提升至現有的 2 倍 (B) 提升至現有的 3 倍 (C) 提升至現有的 5 倍 (D) 提升至現有的 10 倍

- 正確答案：(B)
- 專業考點說明：這是測驗時事硬數據的考題。COP28 的歷史性決議「阿聯酋共識」中，為了加速能源轉型，各國承諾在 2030 年前將全球再生能源裝置容量提升至現有水準的 3 倍，並將全球能源效率提升率翻倍 (2 倍)。

【公告試題 Q18】 依據《巴黎協定》第六條機制，國際轉讓減緩成果 (ITMOs) 在各締約方達成國家自定貢獻 (NDCs) 的過程中，扮演何種核心角色？(A) 支援技術移轉和能力建置，但不包含轉移額度 (B) 允許締約方之間互相轉讓環境稅收收益 (C) 作為國際間自願轉讓的減緩成果，以促進國家自定貢獻的達成 (D) 僅用於監控減排進度，不涉及實質減排成果轉換

- 正確答案：(C)
- 專業考點說明：《巴黎協定》第 6.2 條規範了 ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes)。它允許國家之間透過雙邊協定，將減碳的「成果 (額度)」進行國際轉讓，買方國家可將此額度用於達成自己的 NDC 目標。此機制的最高防弊原則是嚴防「重複計算 (Double Counting)」。

◆ 主題模組三：國際碳關稅與 CBAM 制度

(CBAM 是 115 年考試的絕對重頭戲，115-1 考出了極高比例的細節題)

【公告試題 Q27】 關於針對碳洩漏 (Carbon Leakage) 風險之進口產品進行排放量調查，並要求其正確支付相關碳排成本之機制，下列何者正確？(A) 保護稅率 (B) 碳邊境調整 (C) 貿易配額 (D) 反傾銷稅

- 正確答案：(B)
- 專業考點說明：碳洩漏 (Carbon Leakage) 是指因單邊實施嚴格碳管制導致成本增加，使高碳排產業外流至法規較寬鬆的國家。歐盟實施 CBAM (碳邊境調整機制) 的唯一合法名義與核心目的，就是為了「防範碳洩漏」，確保進口產品與境內產品承擔相同的碳成本。

【公告試題 Q30】 關於歐盟於 2026 年 1 月 1 日正式實施的歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)，其申報截止日由原先的「每年 5 月 31 日前」延至哪一天？(A) 6 月 30 日 (B) 7 月 31 日 (C) 9 月 30 日 (D) 12 月 31 日

- 正確答案：(C)
- 專業考點說明：此為非常細節的法規更新考題。CBAM 進入 2026 年的正式期後，進

口商必須結算前一年度的總進口排碳量並繳交對應的憑證。依據最新的法規修正，每年的申報截止日訂為 9 月 30 日。(*「依歐盟最新修法版本（截至 2025~2026）」；因 CBAM 仍持續修訂。)

【公告試題 Q31】 關於歐盟於 2026 年 1 月 1 日正式實施的歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)，自 2027 年起，申報人每季必須至少持有多少比例的預估憑證量？ (A) 20% (B) 30% (C) 50% (D) 80%

- 正確答案：(D)
- 專業考點說明：這是一道鑑別度極高的「硬指標」數字題。為了確保進口商有足夠的履約能力，CBAM 規定在正式期（2026 年起算，2027 年起檢核），授權申報人每季末其帳戶內持有的 CBAM 憑證數量，不得低於其當年預估應繳交總量的 80%。(*「依正式期法規版本」，避免未來修法後失效。)

【公告試題 Q32】 關於歐盟於 2026 年 1 月 1 日正式實施的歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)，下列哪一個項目被新增排除於 CBAM 適用範圍？ (A) 所有化學品 (B) 軍事使用貨品 (C) 鋼鐵製品 (D) 所有電力

- 正確答案：(B)
- 專業考點說明：CBAM 目前列管的六大高碳排產業為：鋼鐵、鋁、水泥、肥料、電力、氫氣。基於國家安全考量，軍事用途貨品被明確排除在 CBAM 的徵收範圍之外。

🔥 主題模組四：臺灣淨零政策與能源現況

【公告試題 Q6】 根據經濟部（2024）能源統計手冊，我國 2024 年發電結構中占比最高為哪一種發電方式？ (A) 燃煤 (B) 燃氣 (C) 再生能源 (D) 核能

- 正確答案：(B)
- 專業考點說明：臺灣正處於能源轉型的過程中，政策方針為「增氣、減煤、展綠、非核」。目前占比最高的發電方式為燃氣（天然氣）發電，其具備碳排較燃煤低且能快速起降配合再生能源間歇性的特性。

【公告試題 Q7】 根據經濟部（2024）能源統計手冊，臺灣能源供應高度依賴進口，其能源自給率約落在哪一區間？ (A) 1~3% (B) 4~7% (C) 8~12% (D) 13%以上

- 正確答案：(B)
- 專業考點說明：這是一道考驗對臺灣客觀環境認知的題目。臺灣本身缺乏化石燃料資源，極度仰賴海運進口能源，能源自給率長期處於極低的水位，約為 4% ~ 7% 左右。推動再生能源不僅是為了減碳，更是為了提升國家能源自主與安全。

【公告試題 Q10】 根據經濟部二次能源轉型政策，臺灣規劃在 2030 年的電力結構目標中，燃氣發電、再生能源與燃煤發電的占比分別為何？(A) 燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20% (B) 燃氣 42%、燃煤 39%、再生能源 12% (C) 燃氣 40%、再生能源 40%、燃煤 20% (D) 燃氣 60%、再生能源 20%、燃煤 20%

- 正確答案：(A)
- 專業考點說明：必考數據題！我國針對 2030 年的能源配比目標，俗稱「532 配比」，即：燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤降至 20%。而到了 2050 年的終極目標，再生能源占比則需大幅拉升至 60%~70%。

【公告試題 Q38】 依據臺灣官方能源轉型規劃，下列何者最能描述氫能在 2050 年能源系統中的角色？(A) 短期即取代所有電力 (B) 屬於長期關鍵能源之一 (C) 僅用於家用電器 (D) 政府無氫能相關規劃

- 正確答案：(B)
- 專業考點說明：氫能燃燒的唯一產物是水，無碳排放，被視為終極潔淨能源，列為臺灣 12 項關鍵戰略之一。由於技術、基礎設施與成本限制，氫能無法在短期內取代所有電力，但在 2050 淨零路徑中，氫能被定位為長期的關鍵零碳能源之一，預計將佔總電力的 9%~12%。

第三部分：科目一 50 大高頻核心考點與關鍵字對照

為了讓您在考前能快速掃描、秒殺長篇大論的情境題，以下將本科目最核心的專有名詞與陷阱字詞，系統化整理為 50 個「秒殺對照表」：

第一組：國際氣候公約與科學基礎

1. UNFCCC（聯合國氣候變化綱要公約）：最高母法。目標為「穩定溫室氣體濃度，防止危險人為干擾」。
2. 巴黎協定溫升目標：1.5°C（核心控溫目標）。
3. COP30 大會精神：將於巴西貝倫舉行，核心精神為「全球共作（Global Mutirão）」。（*屬 COP30 主辦國巴西提出之官方主軸口號，非聯合國氣候公約正式條文內容。）
4. 巴黎協定第 6.2 條（ITMOs）：國際轉讓減緩成果。透過雙邊協定交易，核心防弊為「防重複計算（Double Counting）」。
5. 巴黎協定第 6.4 條（PACM）：聯合國集中管理碳市場。強制要求達成「全球總減排（OMGE）」。
6. 巴黎協定第 6.8 條（NMA）：非市場合作機制。著重技術資金分享，「絕對不涉及碳權轉移」。
7. NDC（國家自定貢獻）更新週期：至少每 5 年 更新強化一次。

8. ETF (強化透明度架構): 各國須定期提交 BTR (兩年期透明度報告) 與 NIR (國家溫室氣體排放清冊)。
9. SDGs (聯合國永續發展目標): 預定 2030 年 達成, 其中 第 13 項 為「氣候行動」。
10. IPCC AR6 氣候科學: 確認人類活動是暖化主因, 推估未來情境採用 SSP (共享社會經濟路徑)。
11. TCCIP 平台: 台灣氣候變遷推估資訊平台, 專門用於評估 實體氣候風險 (如淹水)。
12. 氣候風險分類: 分為 實體風險 (洪水/極端高溫) 與 轉型風險 (法規收碳費/技術淘汰)。
13. 氣候因應策略差異: 分為 減緩 (源頭減排/換電動車/種樹增碳匯) 與 調適 (建滯洪池/提升氣候韌性)。

TW 第二組: 臺灣淨零政策與碳費制度

14. 臺灣 NDC 減量基準年: 一律為 2005 年 (陷阱題常誤植為 1990 年)。
15. 臺灣 2030 年目標: 較基準年減少 $28\% \pm 2\%$ 。
16. 臺灣 NDC 3.0 目標: 單一目標年份為 2035 年, 較基準年減少 $38\% \pm 2\%$ (登月級目標)。
17. 2050 淨零四大轉型: 能源、產業、生活、社會轉型 (陷阱: 絕對沒有生態轉型)。
18. 臺灣 2050 電力結構: 再生能源佔比達 60%~70%、搭配零碳 氫能。
19. 臺灣淨零關鍵戰略: 共 12 項 關鍵戰略 (支持四大轉型)。
20. 自然碳匯分類: 綠碳 (森林植物)、藍碳 (海洋/紅樹林/海草床)、黃碳 (土壤/農地)。(*本分類依台灣淨零政策教材整理。)
21. 碳費起徵門檻: 年排放量達 2.5 萬公噸 $\$CO_2e$ 。
22. 碳費徵收資金用途: 由環境部徵收, 絕對 專款專用 於溫室氣體管理基金。
23. 碳費時程與一般費率: 1114 年試申報, 115 年 5 月開始依 114 年度排放量繳納碳費。 ; 一般費率 300 元/噸及優惠費率 A=50 元、B=100 元。
24. 自主減量計畫與優惠: 企業提計畫並每年查核達標, 可享 優惠 A(50 元) 或 優惠 B(100 元)。
25. 公正轉型 (Just Transition): 社會防護網, 確保淘汰高碳產業時 不遺落任何人 (弱勢/勞工)。
26. LT-LEDS: 國家依巴黎協定提出的 長期低排放發展策略 (通常著眼 2050)。

第三組：國際永續倡議與揭露準則（文字陷阱熱區）

27. IFRS S1/S2 適用時程：金管會規定自 2026 年（115 年）起強制適用。適用對象依金管會分階段導入時程辦理。
28. IFRS 首波強制門檻：資本額達 100 億元 以上上市櫃公司優先適用。
29. TCFD（氣候相關財務揭露）：投資人導向，四大核心為「治理、策略、風險管理、指標與目標」。
30. SASB（永續會計準則）：投資人導向，具備 財務重大性 與 產業特定性（Industry-specific）。
31. GRI 準則：面向 多方利害關係人（如社區/員工），評估企業對外部的經濟/環境/社會衝擊。
32. SBTi（科學基礎減量目標）：為 目標設定工具（非 ESG 報告標準）。
33. SBTi 範疇三強制門檻：當企業範疇三排放量佔總量 $\geq 40\%$ 時，強制要求設定目標。
34. CDP（碳揭露計畫）：問卷評分系統(A~D 級)，2024 年新增 SME(中小企業)精簡版。
35. RE100 倡議：企業承諾 100% 使用再生能源 電力。
36. EP100 倡議：企業承諾將 能源生產力（單位能源產值）倍增。
37. EV100 倡議：承諾車隊電動化，並建置 員工與顧客充電樁。
38. TNFD（自然相關財務揭露）：將評估風險的焦點延伸至 自然資本與生物多樣性損失。
39. 雙重重大性（Double Materiality）：企業須同時評估財務重大性(外對內)與影響重大性(內對外)。
40. 漂綠（Greenwashing）：誇大誤導性環保宣傳，或惡意 隱瞞間接高碳排。

第四組：市場機制與碳資產管理

41. CBAM（歐盟碳邊境機制）：防範 碳洩漏（Carbon Leakage）的關貿政策。
42. CBAM 實施時程與對象：過渡期僅申報，2026 進入正式實施期（Definitive Period），實質裁罰對象為 歐盟進口商。
43. CCA（美國清潔競爭法案）：美國碳稅。採 相對碳強度基線，僅針對高於美國同業平均者課稅。
44. Cap and Trade（總量管制）：政府定上限核發配額，為 強制性合規市場（如歐盟 EU ETS）。
45. 內部碳定價（ICP）：包含 影子價格（評估決策用，不收真錢）與 內部碳費（向部門實質收費）。
46. ISO 14068-1 碳中和標準：2023 年底發布，全面 取代 PAS 2060（給予 24 個月過渡

期)。(PAS2060 目前仍存在過渡期應用情況，考試以 ISO14068-1 為主。)

47. ISO 14068-1 核心精神：強調 科學路徑，必須 優先實質內部減排，無法消除的殘餘排放才可抵換。
 48. 碳權申請天條：專案必須具備 外加性 (Additionality) (無財務誘因且非法規強制才會發生)。
 49. MRV (溫室氣體管理基礎)：數據必須 可量測 (M)、可報告 (R)、可查證 (V)。
 50. T-REC (臺灣再生能源憑證)：1 張憑證折抵 1,000 度 零碳電，用於宣告後必須 註銷 (Retired) 防重複計算。
-

第四部分：針對 115 年考生的三大高分突破戰略

面對及格率僅約 25%~30% 的科目一，死背課本絕對無法通關。請依循以下三大戰略調整您的備考方向：

戰略一：破除「張冠李戴」陷阱，用「受眾視角」秒殺框架題

科目一最愛考不同揭露準則的混淆。請用「這份報告是寫給誰看？」來解題：

- 看到題目問「財務風險、資本配置、資產定價、投資人決策」 $\rightarrow$ 秒選 TCFD、SASB、IFRS。
- 看到題目問「多方利害關係人、社會衝擊、環境影響」 $\rightarrow$ 秒選 GRI。
- 看到題目問「設定科學減量路徑」 $\rightarrow$ 秒選 SBTi (並記得它不是寫報告的標準)。

戰略二：精準記憶「法規時程線」與「硬指標數字」

iPAS 考試對數字的要求極高，模糊的印象會讓你在多選或單選陷阱中失分。請將以下時間軸深印在腦海：

- 基準點：台灣減量基準年恆定為 2005 年。
- 2025 年 (114 年)：台灣碳費 2025 年為試申報年 (依 113 年排放量計算)；2026 年開始實際繳費。
- 2026 年 (115 年)：國際法規雙炸彈！CBAM 正式實施收費 + IFRS S1/S2 百億上市櫃強制接軌。
- 2030 年：SDGs 達成年、COP28 再生能源達 3 倍、台灣 NDC 目標減量 $28\pm 2\%$ 、台灣電力結構燃氣 50%/綠電 30%/燃煤 20%。
- 2035 年：台灣 NDC 3.0 目標減量 $38\pm 2\%$ 。

- 2050 年：淨零排放終極目標，綠電占比達 60%~70%。

戰略三：善用「雙科平均 70 分」的取證遊戲規則

這是一個非常務實的考場戰略。iPAS 的獲證標準是「單科 60 分以上，且雙科平均達 70 分」。

- 科目一（基礎概論） 由於涵蓋國內外龐雜的法規、倡議與時事，題意經常模稜兩可，考生極容易落入 60 幾分的泥淖。
- 科目二（盤查規範） 雖然有計算題，但只要掌握固定公式（如質量平衡、排放係數法）與法規打折常數（天然氣 90%、油煤 95%），答案一翻兩瞪眼，是極容易衝高分的科目。
- 執行策略： 請將備考主力集中於科目二，以 80 分以上 為目標；藉此拉抬科目一，科目一只要穩住基礎盤拿到 60 分，即可利用平均 70 分的機制，安全、高效地取得這張高含金量的國家級證書！

結語

115-1 科目一的試題清楚地向考生傳遞了一個訊息：

國家需要的是能夠將「國際倡議、法規時程與實務數據」融會貫通的碳管理幕僚，而非單純的背書機。

反覆對照上述的 50 大核心關鍵字與錯題解析，將「考點」化為實務工作上的「直覺」，您一定能順利通過這場國家級的職能挑戰！預祝金榜題名！

「115 年第一梯次 (115-1) iPAS 淨零碳規劃管理師 (初級) — 科目二：淨零碳盤查規範與程序概要」 公告試題完整解題分析與專業考點說明全攻略。

科目二在 115-1 場次的及格率約為 39.19%，難度較科目一穩定，但命題邏輯已經發生了結構性的轉變。從過去側重「條文名詞解釋」，大幅轉向**「盤查實務產出、數據品質稽核、複雜計算防呆與防漂綠禁忌」**。

本篇超詳盡指南將分為三大核心部分：**總體出題設計分析與命題趨勢**、**115-1 公告試題精選深度解析**、以及**高分突破戰略**，帶您徹底看懂出題委員的設計邏輯。

第一部分：115-1 科目二 總體出題設計分析與命題趨勢

依據 115 年最新考綱與 115-1 實際出題狀況，本科目的命題出現了三大結構性轉變：

1. **實務清冊產出與報告書稽核 (L12104 新增)**：考題不再只問盤查的五大原則，而是要求考生具備「查帳員」的思維。例如：如何追溯活動數據的來源、如何處理微小排放源（排除上限不得超過 5%），以及廠區種樹的碳移除量必須「獨立申報」，絕對不可直接相減來宣稱淨零。
2. **高頻計算題與單位防呆機制 (L12205 大幅擴充)**：計算題是及格的絕對關鍵。考題涵蓋了法規硬性規定的燃料熱值打折（天然氣 90%、油煤類 95%）、質量平衡法（乙炔轉換 88/26、純碳轉換 44/12），以及最致命的陷阱——計算結果的「公斤轉公噸」換算。
3. **防漂綠禁忌與 ISO 14067 絕對限制**：出題委員特別強調標準中的強制規定。例如：計算產品碳足跡 (CFP) 時「絕對不允許應用碳抵換 (Carbon Offsets)」；且特定數據（如飛機運輸碳排、生物質碳排、直接土地使用變更 dLUC）必須在報告中「分開獨立揭露」。

第二部分：115-1 科目二 公告試題精選解析與考點說明

以下從 115-1 場次的官方公告試題中，精選出最具代表性與鑑別度的題目，為您進行逐題的「出題邏輯分析」與「專業考點破解」。

◆ 題型一：溫室氣體盤查法規與報告產出

【公告試題 Q1】 事業單位依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」進行盤查時，溫室氣體總排放量應計算至小數點後第幾位？

- (A) 第三位
- (B) 第一位
- (C) 第四位
- (D) 第二位
- 正確答案：(A)

- **專業考點說明：**這是法規的硬性精確度規定。依據環境部規範，事業單位在盤查清冊與報告書中登錄的溫室氣體總排放量，最終加總數值必須計算並登錄至小數點後「第三位」，以確保全國數據的精確度與一致性。

【公告試題 Q28】 若企業在廠區內種植樹木（碳匯），並計算其碳移除量（Removal）。在填寫排放清冊時，這筆移除量應如何處理？

- (A) 直接與排放量相減，申報淨排放量
- (B) 填寫在「直接排放」欄位，並標示為負值
- (C) 填寫在獨立的「溫室氣體移除量」欄位，不得與排放量相抵扣
- (D) 視為購買綠電，係數設為 0

• **正確答案：**(C)

- **專業考點說明：**防漂綠的基礎原則！依據 ISO 14064-1 規範，企業組織邊界內的「溫室氣體移除量（GHG Removals）」必須與溫室氣體排放量「分開獨立量化與報告」，絕對不允許直接相減來宣稱低碳排或淨排放量，以免誤導外界對企業真實排碳規模的認知。

◆ 題型二：組織邊界界定與排放源分類（Category 1~6）

【公告試題 Q2】 進行組織型溫室氣體盤查時，某企業使用外購電力，並另外自設鍋爐補充熱能。下列何種歸類方式最正確？

- (A) 自設鍋爐屬能源間接排放，外購電力屬直接排放
- (B) 外購電力屬能源間接排放，自設鍋爐屬直接排放
- (C) 兩者皆屬能源間接排放
- (D) 兩者皆屬直接排放

• **正確答案：**(B)

- **專業考點說明：**ISO 14064-1 排放源分類基礎題。廠內「自設鍋爐」燃燒化石燃料，屬於企業直接控制的「類別 1：直接排放（固定燃燒）」；而「外購電力」是企業消耗但在發電廠產生的排放，屬於「類別 2：輸入能源的間接排放」。

【公告試題 Q12】 某工廠將廠房屋頂出租給能源業者設置太陽能板，該太陽能電力全數「售予台電」，工廠並未自用。在設定該工廠的 ISO14064-1：2018 盤查邊界時，該太陽能發電量及其減碳效益應如何處理？

- (A) 應計入類別 2，並扣抵工廠的用電排放
- (B) 應計入類別 1，視為自產能源
- (C) 不屬於該工廠的盤查邊界，不需列入清冊
- (D) 需列在類別 2，但排放係數設為 0

- 正確答案：(C)

- 專業考點說明：測驗「營運控制權法」的應用。工廠僅出租屋頂，對設備無營運控制權，且電力全數躉售予台電（並未供廠內自用）。因此，該太陽能設備的發電量與減碳效益皆不屬於工廠的盤查邊界，不可認列於自身的清冊中。

【公告試題 Q15】工廠在盤查邊界內建置了太陽能發電設施，電力全數供廠內製程使用（自發自用），未躉售給台電。關於這部分電力的排放邊界界定，下列敘述何者正確？

- (A) 屬於類別 1，但因太陽能係數為 0，故排放量為 0
- (B) 屬於類別 2，係數為 0
- (C) 不屬於盤查邊界，因為沒有向外購買
- (D) 視為碳抵換，可扣減其他排放

- 正確答案：(A)

- 專業考點說明：設備為工廠自行建置且供廠內製程使用（具備營運控制權），故屬於「類別 1（直接排放）」。但因太陽能發電過程無直接的溫室氣體產生（排放係數為 0），故其計算出的排放量為 0。這與向台電外購綠電（屬類別 2）的歸類邏輯完全不同。

◆ 題型三：量化計算與防呆陷阱（核心得分區）

【公告試題 Q8】某企業使用 10,000 度的電力，每度電排放係數為 0.5kgCO₂e，以及 1,000 公升柴油用於發電機，每公升柴油排放係數為 2.5kgCO₂e。請問該企業上述情境下的類別一、類別二排放量分別為下列何者？

- (A) 5tCO₂e，2.5tCO₂e
- (B) 25tCO₂e，50tCO₂e
- (C) 0.5tCO₂e，0.25tCO₂e
- (D) 2.5tCO₂e，5tCO₂e

- 正確答案：(D)

- 專業考點說明：本題測驗「排放源分類」與「公斤轉公噸防呆」。

1. 類別一（發電機柴油）：1,000 公升 × 2.5 kg = 2,500 kg。
2. 類別二（外購電力）：10,000 度 × 0.5 kg = 5,000 kg。計算後務必記得除以 1,000 轉換為選項中的 tCO₂e（公噸二氧化碳當量），故答案為 2.5 tCO₂e 與 5 tCO₂e。

【公告試題 Q9】 某工廠進行溫室氣體盤查，發現使用一台冰水機，其冷媒原始填充量為 0.007 公噸，GWP 值為 1,136，自然溢散率為 7.4%，請問當年度未重新填充之情境下，其溫室氣體排放量約為多少？

- (A) 58.8tCO₂e
- (B) 0.588tCO₂e
- (C) 5.88tCO₂e
- (D) 0.0588tCO₂e

• 正確答案：(B)

- 專業考點說明：逸散源計算公式：設備冷媒原始填充量 × 自然溢散率 × GWP 值。
 $0.007 \times 0.074 \times 1136 = 0.588448$ 噸。陷阱剖析：題目給定的活動數據單位已經是「公噸 (0.007 公噸)」，所以乘出來的結果直接就是公噸，不需要再進行除以 1000 的動作！若習慣性除以一千，就會選錯答案。

【公告試題 Q16】 某製造商於 113 年度燃燒天然氣達 8,000 立方公尺，用電量為 120,000kWh。碳排放係數為 2.0 公斤 CO₂e/立方公尺，電力排放係數為 0.5 公斤 CO₂e/kWh。請問該製造商 113 年度的總排放量為多少公噸二氧化碳？

- (A) 64,000
- (B) 16,000
- (C) 76
- (D) 60

• 正確答案：(C)

• 專業考點說明：

1. 天然氣排放： $8,000 \times 2.0 = 16,000$ kg CO₂e。
2. 電力排放： $120,000 \times 0.5 = 60,000$ kg CO₂e。
3. 總和 = $16,000 + 60,000 = 76,000$ kg CO₂e。題目最後詢問的單位為「公噸」，故 $76,000 \div 1,000 = 76$ 公噸。這是典型的單位換算防呆題。

【公告試題 Q20】 計算燃料燃燒排放時，若供應商僅提供「高位熱值 (HHV)」，依據指引建議的轉換公式，針對「天然氣 (氣態燃料)」與「燃油 (液態燃料)」的低位熱值 (LHV) 轉換比例分別為何？

- (A) 氣態 95%；液態 90%
- (B) 氣態 90%；液態 95%
- (C) 皆為 90%
- (D) 皆為 95%

• 正確答案：(B)

- **專業考點說明：**法規硬性打折規定。當無法取得實測的低位熱值時，環境部強制規定：氣態燃料（如天然氣）的低位熱值為 **高位熱值 × 90%**；液態與固態燃料（如油、煤）則為 **高位熱值 × 95%**。

✿ 題型四：ISO 14067 產品碳足跡與 LCA 規範

【公告試題 Q31】關於國內產品碳足跡計算的相關指引，在設定切斷原則時，任何單一溫室氣體源之排放貢獻占產品預期之生命週期內溫室氣體排放量若低於多少百分比，可於盤查時被忽略；且所有被忽略項目的累積不得超過總排放量的多少百分比？

- (A) 單一源≤5%；累積不得超過 10%
- (B) 單一源≤1%；累積不得超過 5%
- (C) 單一源≤0.5%；累積不得超過 1%
- (D) 單一源≤10%；累積不得超過 20%

• **正確答案：**(B)

- **專業考點說明：**測驗產品碳足跡的「切斷準則 (Cut-off)」。為平衡盤查成本與準確性，國內指引通常規定單一排放源貢獻小於 1% 可被忽略，但整體忽略的累積總和絕對不得超過產品總排放量的 5%（即納入評估的環境衝擊貢獻應至少包含 95%）。

【公告試題 Q49】關於依據 ISO14067：2018 進行之產品碳足跡 (CFP) 研究報告內容，下列哪一項資訊應於報告中予以「分開描述」？

- (A) 預期應用及對象
- (B) 碳足跡揭露報告摘要
- (C) 生質碳排放量與移除量
- (D) 數據品質評估與敏感度分析結果

• **正確答案：**(C)

- **專業考點說明：**為了防範漂綠與確保資訊透明，ISO 14067 嚴格規定「源自生物質 (Biogenic) 的溫室氣體排放與移除量」、「直接土地使用變更 (dLUC)」以及「來自飛機運輸之碳排」等項目，絕對不能混入源自化石燃料的總數中，必須在報告中「分開獨立揭露」。
-

第三部分：針對 115 年考生的三大高分突破戰略

從 115-1 場次的公告試題可以明確看出，出題委員的視角已完全轉換為**「永續查帳員」**。相較於科目一龐雜的政策記憶，科目二是只要掌握固定邏輯就能穩拿高分的科目。

戰略一：建立 S.O.P 查核反射動作

在考場上遇到計算題時，請養成四步防呆機制：

1. **先找類別燃料**：看到天然氣立刻聯想乘 90%、柴油乘 95%。
2. **看化學分子量**：看到乙炔燃燒，重量直乘 88/26；看到純碳，直乘 44/12；石灰石脫硫代入 0.44。
3. **檢查係數是否帶「e」**：若排放係數單位為 CO₂e，代表已包含 GWP，切勿重複乘上 GWP。
4. **終極防呆機制**：算出來的數字通常是「公斤」，若選項最後問的是「公噸」，務必除以 1000！

戰略二：死記防漂綠底線與 ISO 禁忌

只要看到 ISO 14067 產品碳足跡，記住天條：「絕對不允許應用任何碳抵換（Carbon Offsets）」。看到廠區種樹（碳移除）或生質碳，記住「必須獨立分列揭露，絕對不得直接相減」。

戰略三：善用「雙科平均 70 分」的取證遊戲規則

這是一個非常務實的考場戰略。iPAS 的獲證標準是「單科 60 分以上，且雙科平均達 70 分」。由於科目一（基礎概論）涵蓋國內外龐雜的法規與時事，題意經常模稜兩可，及格率偏低；而科目二（盤查規範）只要掌握固定的查核觀念與計算常數，答案一翻兩瞪眼。

強烈建議您將備考主力集中於科目二，以 80 分以上為目標；藉此拉抬科目一，科目一只要穩住基礎盤拿到 60 分，即可利用平均 70 分的機制，安全、高效地取得這張高含金量的國家級證書！

預祝您考試順利，合格取證！